

Exercice 12

1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une racine carrée est définie lorsque son radicande est positif ou nul ; pour l'établir, on met le trinôme sous forme canonique.

Écrivons $x^2 + x + 1$ sous forme canonique : le début $x^2 + x$ est celui de $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$.

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

Un carré est positif ou nul, donc $x^2 + x + 1 \geq \frac{3}{4} > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow$ le radicande est strictement positif sur $\mathbb{R}$: f est définie sur $\mathbb{R}$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En $+\infty$: le trinôme $x^2 + x + 1$ a pour limite $+\infty$ (terme dominant x^2).

Par composition avec $t \mapsto \sqrt{t}$, dont la limite en $+\infty$ est $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En $-\infty$: le terme dominant est encore x^2 , dont la limite est $+\infty$.

Le même raisonnement par composition s'applique.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$.

Méthode : dérivée d'une racine : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Posons $u(x) = x^2 + x + 1$; d'après 1) a), $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc $f = \sqrt{u}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$u'(x) = 2x + 1$$

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$

$$f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f en précisant le minimum.

Étudions le signe de f' : le dénominateur $2\sqrt{x^2+x+1}$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $2x+1$.

$2x+1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$; ce binôme est négatif avant, positif après.

Calculons la valeur extrême : $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x + 1$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right]$ puis croît sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right]$; son minimum est $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

3) a) Montrer que $\Delta_1 : y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$; pour une différence de la forme $\sqrt{\cdot} - (\cdot)$, on multiplie par la quantité conjuguée.

Multiplions par la quantité conjuguée $f(x) + x + \frac{1}{2}$, qui est strictement positive pour x grand :

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{f(x)^2 - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{f(x) + x + \frac{1}{2}}$$

Calculons le numérateur : $(x^2 + x + 1) - \left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}$.

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{3/4}{f(x) + x + \frac{1}{2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$ et $x + \frac{1}{2} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et le quotient vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + \frac{1}{2})] = 0$: la droite $\Delta_1 : y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

3) b) Montrer que $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$ est asymptote en $-\infty$.

Calculons la différence $f(x) - \left(-x - \frac{1}{2}\right) = f(x) + x + \frac{1}{2}$.

Multiplions par la quantité conjuguée $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right)$, non nulle :

$$f(x) + x + \frac{1}{2} = \frac{f(x)^2 - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right)} = \frac{3/4}{f(x) - x - \frac{1}{2}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ et $-x - \frac{1}{2} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - \frac{1}{2})] = 0$: la droite $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

3) c) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ_1 et Δ_2 .

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence entre l'ordonnée de la courbe et celle de la droite.

Comparons $f(x)$ et $\left|x + \frac{1}{2}\right|$ en passant par les carrés, ce qui est licite car les deux quantités sont positives.

$$f(x)^2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > \left(x + \frac{1}{2}\right)^2, \text{ et } f(x) > 0 : \text{ en prenant la racine, } f(x) > \left|x + \frac{1}{2}\right|.$$

$$\text{Or } \left|x + \frac{1}{2}\right| \geq x + \frac{1}{2} \text{ et } \left|x + \frac{1}{2}\right| \geq -x - \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ_1 et strictement au-dessus de Δ_2 , sur tout $\mathbb{R}$

4) Montrer que la droite $x = -\frac{1}{2}$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : la droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel t , $f(a+t) = f(a-t)$.

Ici $a = -\frac{1}{2}$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ est bien symétrique par rapport à a .

Calculons $f\left(-\frac{1}{2} + t\right)$ à l'aide de la forme canonique du 1) a) : $f(x) = \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$.

$$f\left(-\frac{1}{2} + t\right) = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}}$$

$$f\left(-\frac{1}{2} - t\right) = \sqrt{(-t)^2 + \frac{3}{4}} = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}}$$

$\Rightarrow f\left(-\frac{1}{2} + t\right) = f\left(-\frac{1}{2} - t\right)$ pour tout t : la droite $x = -\frac{1}{2}$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$

Cohérence : cet axe passe par le minimum trouvé en 2) b), et il échange Δ_1 et Δ_2 . ✓

5) a) Montrer que la restriction g de f à $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ réalise une bijection sur un intervalle J à préciser.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

g est continue sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$, car dérivable (2) a)).

D'après 2) b), $f'(x) > 0$ pour $x > -\frac{1}{2}$: g est strictement croissante.

Image de l'intervalle : la borne gauche est atteinte et vaut $g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$; en $+\infty$ la limite est $+\infty$ (1) b)).

$$J = g\left(\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[\right) = \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right[$$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ sur $J = \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right[$

5) b) Déterminer $g^{-1}(x)$.

Méthode : on résout $y = g(x)$ d'inconnue x , puis on échange les noms des variables.

Posons $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$ avec $x \geq -\frac{1}{2}$ et $y \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré : $y^2 = x^2 + x + 1$.

Réolvons en x l'équation $x^2 + x + 1 - y^2 = 0$; son discriminant vaut $\Delta = 1 - 4(1 - y^2) = 4y^2 - 3$.

Comme $y \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, on a $4y^2 \geq 3$ donc $\Delta \geq 0$, et $\sqrt{\Delta} = \sqrt{4y^2 - 3}$.

Les racines sont $x = \frac{-1 \pm \sqrt{4y^2 - 3}}{2}$.

Retenons celle qui vérifie $x \geq -\frac{1}{2}$: la racine avec le signe $-$ vaut $\frac{-1 - \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \leq -\frac{1}{2}$; on garde donc le signe $+$.

Échangeons les noms des variables.

$$g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2} \quad \text{pour } x \in \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right[$$

Contrôle : $g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{-1+0}{2} = -\frac{1}{2}$ et $g^{-1}(1) = \frac{-1+1}{2} = 0$, or $g(0) = \sqrt{1} = 1$. ✓

6) Calculer $(g^{-1})'(1)$.

Méthode : $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$, où $a = g^{-1}(b)$ et $g'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = g^{-1}(1)$: c'est la solution de $g(x) = 1$ dans $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right]$, soit $x^2 + x + 1 = 1$, c'est-à-dire $x(x+1) = 0$.

Les solutions sont 0 et -1 ; seule 0 appartient à $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right]$, donc $a = 0$.

Calculons $g'(0) = \frac{2 \times 0 + 1}{2\sqrt{0+0+1}} = \frac{1}{2} \neq 0$.

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$(g^{-1})'(1) = 2$$

Contrôle direct : en dérivant $g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2}$ on obtient $(g^{-1})'(x) = \frac{2x}{\sqrt{4x^2 - 3}}$, qui vaut $\frac{2}{1} = 2$ en $x = 1$. ✓